

자율 시공 검증 AMR 시스템 (VeriSite)

Autonomous Reality Verification System

프로젝트 제목 자율 시공 검증 AMR 시스템	프로젝트 소유자 [팀명 기입]	날짜 2026.10.01	버전 1.0
-----------------------------	---------------------	------------------	-----------

SUMMARY 문서 요약 · 왜 이 시스템이 필요한가

목표 → 현행 방식 → 한계 → 필요성

비즈니스 목표

AMR이 시공 중인 층을 자율 순찰하며 설비·구조물을 인식하고 **간이 BIM과 현장에서 즉시 비교해 누락·위치 편차·오배치·설계 변경 미반영을 마감 전에** 찾아낸다. 시공사 품질팀과 감리단에 **구독형**(현장당 월 149만 원 수준, 가정)으로 제공해 재시공 비용과 반복 검측 인력을 줄인다.

현재 해결 방식

① 감리 **육안 검측** (체크리스트·측량·입회) ② 대형사 중심 **스마트건설** (AI·BIM·로봇) ③ **Spot 로봇** + 분석 SW
④ 사람이 촬영하는 **360° 촬영 AI** (Buildots·Doxel 등)

한계

- 육안 검측은 사람과 시간에 의존한다. **LH 무량판 현장의 81%가 법정 감리 인원 미달**이고 검측이 형식화된 다.
- 스마트건설은 아직 시범 적용 수준이고, Spot은 **로봇 약 7.5만 달러 + SW 월 2천~5천 달러**라 대형 현장 전용이다.
- 360° AI는 BIM 정렬에 수 주가 걸리고 **현장에서 바로 다시 확인할 수 없다**.

왜 필요한가

설계와 현장의 불일치는 늦게 발견할수록 손실이 커진다. 검단 아파트는 **재시공 5,500억 원**이 들었고, 재작업의 **48%**가 정보·소통 불일치에서 나온다. 하자 판정도 **3년 새 2.4배**로 늘었다. 그래서 **중소 현장도 쓸 수 있는 저비용 장비로 설계(BIM)와 현장을 자동으로 즉시 대조하고 재관측까지 하는** 검증 시스템이 필요하다.

1 비즈니스 목표

바퀴형 AMR이 시공 중인 층을 자율 순찰하며 구조물·설비의 존재와 위치를 인식하고, 최신 설계 데이터(간이 BIM)와 현장에서 즉시 비교하여 **누락·위치 편차·오배치·설계 변경 미반영**을 마감 전에 찾아내는 시스템을 개발한다. 이를 시공사 품질팀과 감리단에 구독형으로 제공하여, 마감 후 재시공 비용과 반복 검측 인력 부담을 줄이는 것을 목표로 한다.

■ 1.1 해결하려는 문제

- 설계와 다른 시공은 늦게 발견될수록 손실이 커진다.** 인천 검단 아파트는 기동 32개 중 19개에서 철근이 빠져 설계·감리·시공 전 단계 부실로 결론 났고 [S02], 1,666가구 전면 재시공 [S05], 재시공 비용 5,500억 원 반영으로 3,879억 원 영업손실, 입주 2028년 하반기 지연으로 이어졌다. [S04]
- 원인은 설계와 현장의 불일치를 대조하지 못한 데 있다.** LH 무량판 전수조사에서 철근 누락 단지가 총 23곳 확인됐고 [S08], 원인으로 계획 변경 구간 계산 누락·다른 층 도면으로 배근·단순 누락이 제시됐다. LH는 바뀐 설계가 현장에 반영되지 않는 “소통 부재”를 가장 큰 원인으로 꼽았다. [S09]
- 품질 문제는 줄지 않고 있다.** 아파트 하자 판정 건수는 2022년 285건에서 2025년 680건으로 3년 새 2.4배가 됐다. [S10]
- 재작업의 절반은 정보 불일치에서 나온다.** 미국 조사에서 재작업의 48%가 부정확한 데이터와 의사소통 오류 때문이었고, 연 313억 달러 규모로 추정됐다. [S14]

■ 1.2 현재 해결 방식과 한계

현행 방식	내용	한계
감리 육안 검측	현장별 검측체크리스트에 따라 설계도서대로 시공됐는지 육안검 사·측량·입회 등으로 확인하고 결과를 기록 [S01]	인력·시간 의존. LH 무량판 현장의 81% 가 법정 감리 인원 미충족, 검측이 형식화 된다는 지적 [S16]
스마트건설 기술	대형사 중심으로 AI·BIM·로봇 도입 중 [S28]	현장은 상용화·신뢰도 부족으로 여전히 사 람 중심 검측, 시범 적용 수준 [S19]
Spot 로봇 + 분석 SW	정해진 경로로 360° 사진·점군 수집 후 BIM·공정표와 비교 [S20]	로봇 약 7만5천 달러 + SW 월 2천~5천 달러 [S20] , 대형 현장용
360° 촬영 AI (Buildots·Doxel 등)	사람이 헬멧 카메라로 순회 후 클라우드에서 BIM과 비교 [S23]	프리미엄 가격, BIM 정렬로 도입에 수 주 추가 [S22] , 현장 즉시 재확인 불가

■ 1.3 기대 효과 팀 가정

- 총별 반복 확인 시간 40% 이상 감소 (Pilot 전후 Time Study로 검증)
- 사람 검측보다 먼저 발견한 이상 항목 비율 50% 이상
- 설계 변경 미반영 시공을 마감 전 단계에서 차단
- 현장당 월 149만 원 수준의 구독 모델로 중소 현장까지 도입 가능 (유료 Pilot으로 가격 검증 전까지 확정하지 않음)

2 프로젝트 범위

평지 실내 현장을 자율 주행하며 전방 RGB-D 카메라와 2D LiDAR로 관측 가능한 구조물·설비를 인식하고, 간이 BIM과 비교·판정하여 결과를 지도와 리포트로 제공하는 시스템을 개발한다. 주요 기능은 자율 순찰, 객체 인식 및 위치 산출, 설계 비교 판정, 재관측, 리포트 생성이다.

포함 범위:

- TurtleBot4 기반 AMR 하드웨어 구성 및 센서 설정
- SLAM 지도 생성과 Nav2 기반 자율 순찰
- YOLO 기반 설비·구조물 인식 및 Depth 기반 지도 좌표 산출
- 간이 BIM(객체 종류·좌표·허용오차·설계 버전) 등록과 버전 비교
- 4유형 판정(누락·위치 편차·오배치·변경 미반영), 재관측 확정
- 판정 지도 표시와 검측 리포트 생성 UI

제외 범위:

- 슬래브 상부 철근 배근, 콘크리트 강도 등 거푸집 위·내부 검측
- 천장 설비 검측 (상향 카메라 필요, 차기 단계)
- 계단·층간 자율 이동, 실외 현장
- 정밀 측량 대체 및 최종 합격 판정 (감리 권한)
- IFC 원본 BIM 파일 직접 파싱

3 기능 요구사항

■ 3.1 자율 순찰

- 3.1.1 AMR은 현장(시연 맵)의 지도를 생성·저장하고, 재기동 후 같은 지도로 위치를 추정해야 합니다.
- 3.1.2 AMR은 간이 BIM에 등록된 모든 객체를 관측할 수 있는 순찰 경로를 자동으로 생성하고 순회해야 합니다.
- 3.1.3 AMR은 실시간으로 장애물(고정 및 이동)을 감지하고 회피해야 합니다.
- 3.1.4 AMR은 도달하지 못한 관측 지점을 “미관측”으로 기록해야 합니다.

■ 3.2 인식 및 설계 비교

- 3.2.1 AMR은 대상 설비·구조물(배관, 분전함, 소화전함, 슬리브, 문·개구부 등)을 종류별로 인식해야 합니다.
- 3.2.2 AMR은 인식한 객체의 실제 위치를 설계 좌표계로 산출해야 합니다.
- 3.2.3 시스템은 인식 결과를 설계 객체와 비교하여 정상·누락·위치 편차·오배치로 판정해야 합니다.
- 3.2.4 시스템은 현장이 이전 설계 버전과 일치하면 “변경 미반영”으로 판정해야 합니다.
- 3.2.5 판정이 애매한 항목은 다른 위치에서 재관측한 뒤 확정해야 합니다.
- 3.2.6 시스템은 LiDAR 스캔과 설계 벽 배치를 비교해 어긋난 벽 구간을 표시해야 합니다.

■ 3.3 사용자 인터페이스

- 3.3.1 사용자 인터페이스에는 순찰 시작, 정지, 복귀 버튼과 간이 BIM 버전 선택 기능이 있어야 합니다.
- 3.3.2 순찰 시작 버튼을 누르면 경로 생성, 객체 인식, 판정이 활성화됩니다.
- 3.3.3 정지 버튼을 누르면 AMR이 즉시 이동을 멈춥니다.
- 3.3.4 복귀 버튼을 누르면 AMR이 도크(초기 위치)로 돌아가야 합니다.
- 3.3.5 지도 위에 판정 결과가 유형별 색상 마커로 표시되어야 합니다.

■ 3.4 리포트 및 통신

- 3.4.1 AMR은 위치·인식 결과를 실시간으로 관제 PC에 전송해야 합니다.
- 3.4.2 시스템은 순찰 종료 후 판정별 사진·좌표·오차·설계 버전·시각을 담은 리포트(PDF/CSV)를 생성해야 합니다.
- 3.4.3 시스템은 이상 항목을 다음 순찰의 재검증 대상으로 등록해야 합니다.

4 비기능 요구사항

■ 4.1 신뢰성

- AMR은 90% 이상의 정확도로 대상 객체를 인식해야 합니다.
- 재관측 확정 후 오탐률은 10% 이하여야 합니다.
- 같은 조건에서 반복 순찰 시 판정 결과가 일관되어야 합니다.

■ 4.2 보안

- 현장 영상에 작업자가 찍힐 수 있으므로 저장 이미지는 인물 영역을 비식별 처리해야 합니다.

- 설계 데이터와 리포트는 인가된 사용자만 접근할 수 있어야 합니다.

■ 4.3 확장성

- 간이 BIM 스키마는 객체 종류를 추가할 수 있어야 하며, 여러 층(지도)을 등록해 전환할 수 있어야 합니다.
- 상용 단계에서 IFC 기반 BIM에서 간이 BIM으로 변환할 수 있는 구조여야 합니다.

■ 4.4 성능

- 인식된 객체의 위치 오차는 $\pm 10\text{cm}$ 이내여야 합니다.
- 판정 결과는 관측 후 3초 이내에 지도에 표시되어야 합니다.
- 정지 명령은 1초 이내에 처리되어야 합니다.
- 리포트는 순찰 종료 후 5분 이내에 생성되어야 합니다.

■ 4.5 규정 준수

- 최종 합격·불합격 판정은 감리(건설사업관리기술인)의 권한으로 두고, 시스템은 “의심”까지만 판정합니다. ^[S01]
- 작업자 영상 처리는 개인정보 보호 관련 법령을 준수해야 합니다.
- 상용 단계에서는 이동 로봇 안전 관련 규정 준수를 검토합니다.

5 종속성 및 제약조건

- 종속성:
 - 현장(시연장) 내 Wi-Fi 네트워크 제공
 - 객체 종류·좌표가 담긴 설계 데이터(간이 BIM) 제공
 - 대상 설비 학습용 이미지 데이터셋
- 제약조건:
 - 프로젝트 기간 10일, 하드웨어는 TurtleBot4 / OAK-D Pro / RPLIDAR A1M8로 고정
 - TurtleBot4 최고 속도와 배터리 시간에 따른 순찰 범위 제한
 - 전방 고정 카메라로 천장·바닥 직하부 관측 불가
 - 실제 현장의 먼지·조도·자재 적치는 시연 환경(MDF 맵)에서 재현 불가

6 위험 및 완화조치

- 위험: 위치 오차가 커서 정상 설비를 “위치 편차”로 오판
 - 완화조치: 초기 3일 내 위치 오차를 실측해 허용오차를 정하고, 애매한 항목은 재관측으로 확정합니다.
- 위험: 가림·조명 변화로 인식 실패 → 누락 오판
 - 완화조치: 관측 지점을 객체 정면 1~2m로 생성하고, 조건별(거리·조명·가림) 데이터로 학습·검증합니다.
- 위험: 철근 등 범위 밖 항목까지 검측한다는 과대 기대
 - 완화조치: 검측 범위를 평지에서 관측 가능한 공중으로 명시하고 발표·문서에 일관되게 표기합니다.
- 위험: Wi-Fi 지연으로 영상 전송 지연

- **완화조치:** 압축 영상 전송, 큐 크기 최소화, 통신 단절 시 로봇 로컬 정지를 적용합니다.

7 수락 기준

아래 BR-T 항목은 SRD에서 시스템 요구사항(SR)으로 분해됩니다. 수치는 시연 환경 기준 팀 목표입니다. **팀 목표**

ID	수락 기준	관련 기능
BR-T01	시연 층에 등록된 설계 객체 100%를 1회 순찰 10분 이내에 관측해야 합니다.	3.1.1~3.1.4
BR-T02	대상 객체를 90% 이상의 정확도로 인식해야 합니다.	3.2.1
BR-T03	인식한 객체의 위치 오차가 ±10cm 이내여야 합니다.	3.2.2
BR-T04	심어둔 오류(누락·편차·오배치)를 80% 이상 검출하고, 확정 오탐률은 10% 이하여야 합니다.	3.2.3, 3.2.5
BR-T05	설계 변경 후 현장이 이전 버전인 항목을 누락 없이 “변경 미반영”으로 판정해야 합니다.	3.2.4
BR-T06	판정 결과는 관측 후 3초 이내 지도에 표시되고, 리포트는 순찰 종료 후 5분 이내 필수 항목 100%로 생성되어야 합니다.	3.3.5, 3.4.1~3.4.2
BR-T07	순찰 중 벽·장애물·사람과 충돌이 0회여야 하며, 정지 명령은 1초 이내 반영되어야 합니다.	3.1.3, 3.3.3

부록 참고 출처

ID	자료	링크
S01	국토교통부 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」	ulex.co.kr/법률/2100000195695-48823
S02	뉴시스, GS건설 검단 주차장 붕괴 아파트 전면 재시공 결정 (2023.07.05)	newsis.com/view/NISX20230705_0002365417
S04	서울파이낸스, '검단 사고 1년' 후폭풍 여전 (2024)	seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=518660
S05	뉴데일리, 증권가 "GS건설 검단아파트 재시공시 최대 5400억 손실" (2023.07.06)	biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/07/06/2023070600166.html
S08	경향신문, 철근 누락 왜 LH에서만 나타났을까 (2023.10.23)	khan.co.kr/article/202310231733001
S09	이데일리, LH 철근 빼먹은 15단지 공개 (2023.07.31)	edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=03257046635680096
S10	헤럴드경제, 아파트 하자판정 3년 새 2.4배 (2026.09)	heraldk.com/article/2026092517513419803
S14	FMI·PlanGrid, Construction Disconnected (2018) — Construction Dive 보도	constructiondive.com/news/industry-could-be-overspending-177b-per-year-study-finds/529450
S16	서울파이낸스, [창간24/철근 누락②] 현장 인력·감리 체계 '빨간불' (2026)	seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=638586
S19	서울파이낸스, [창간24/철근 누락③] 현장은 여전히 '육안 검증' (2026)	seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=638588
S20	Projul, Construction Robotics and Automation in 2026	projul.com/blog/construction-robotics-automation-guide
S22	Palcode, Compare AI Solutions for Construction Progress Tracking (2026)	palcode.ai/blog/compare-ai-solutions-automatic-construction-progress-tracking
S23	Buildots, Product	buildots.com/product
S28	대한전문건설신문, 로봇이 순찰하고 AI가 균열 잡는다 (2026)	koscaj.com/news/articleView.html?idxno=324511

출처 번호는 앞서 작성한 VeriSite 비즈니스 분석 문서와 같은 번호를 유지했습니다.